DemandSense AI

FTDS-036-HCK: Group 1

Latar Belakang

Apa yang terjadi?

Industri e-commerce menghadapi permintaan yang sering kali berubah-ubah karena berbagai faktor seperti musim dan periode promo, perubahan tren konsumen, aktivitas diskon dan voucher, serta faktor eksternal. Perusahaan harus mampu mengelola ketersediaan stok per kategori produk, alokasi gudang & distribusi, perencanaan procurement, dan strategi promosi.

Sebuah penelitian dari International Journal of Production Economics menemukan bahwa periode promosi menyebabkan lonjakan permintaan yang drastis dibanding dengan biasanya sehingga dapat menyebabkan stockout ataupun overstock.

Artikel: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835220301145

Latar Belakang

Bagaimana dampaknya?

Tanpa sistem forecasting, perusahaan berisiko mengalami **stockout** (kehilangan potensi penjualan dan penurunan customer satisfaction), **overstock** (peningkatan biaya penyimpanan dan risiko dead inventory), dan perencanaan supply chain yang tidak optimal yang dapat **meningkatkan biaya logistik dan operasional**.

Dampak bisnis dari kondisi tersebut adalah menurunnya potensi revenue, rendahnya inventory turnover, inefisiensi working capital, dan melemahnya daya saing di pasar yang kompetitif.

Solusi

Oleh karena itu, model Machine Learning forecasting diperlukan untuk memprediksi kuantitas produk terjual per kategori produk terhadap perubahan pola permintaan, sehingga perusahaan dapat mengurangi stockout dan overstock, mengurangi working capital, mengalokasikan budget promosi secara data-driven, mengurangi biaya logistik, dan memaksimalkan revenue.

Timeline

DemandSense AI

Brainstorming

- Diskusi topik
- Mencari dataset
- Pembagian roles

Kamis - Jumat

26 Februari 2026 - 27 Februari 2026

Sabtu - Minggu

28 Februari 2026 - 1 Maret 2026

Data Preprocessing

- Pembuatan database
- Pemahaman data
- Pembersihan data
- Persiapan data

Exploration & Modeling

- Menganalisa Data
- Membangun model forecasting

Senin - Selasa

2 Maret 2026 - 3 Maret 2026

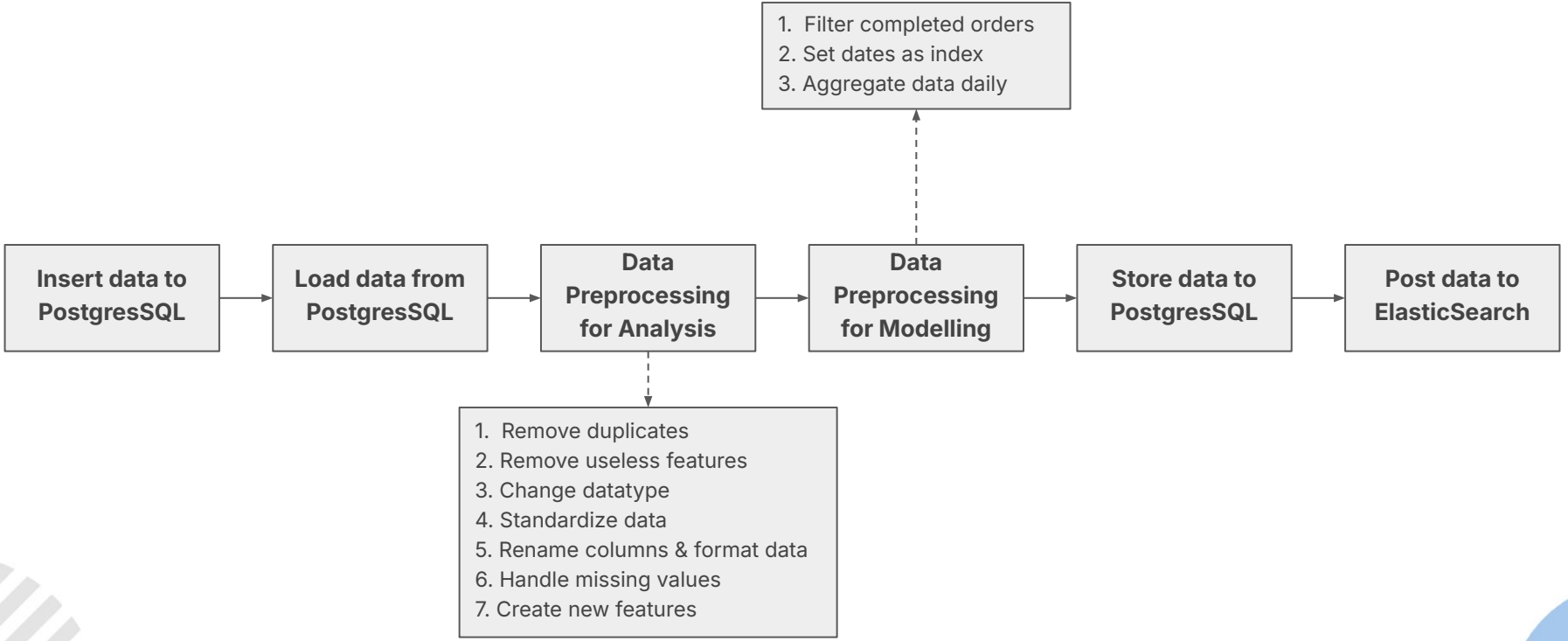
Rabu - Kamis

4 Maret 2026 - 5 Maret 2026

Penerapan Model dan Penyelesaian

- Pembuatan dashboard
- Menerapkan forecasting model dengan Hugging Face
- Mempersiapkan presentasi

Data Pipeline

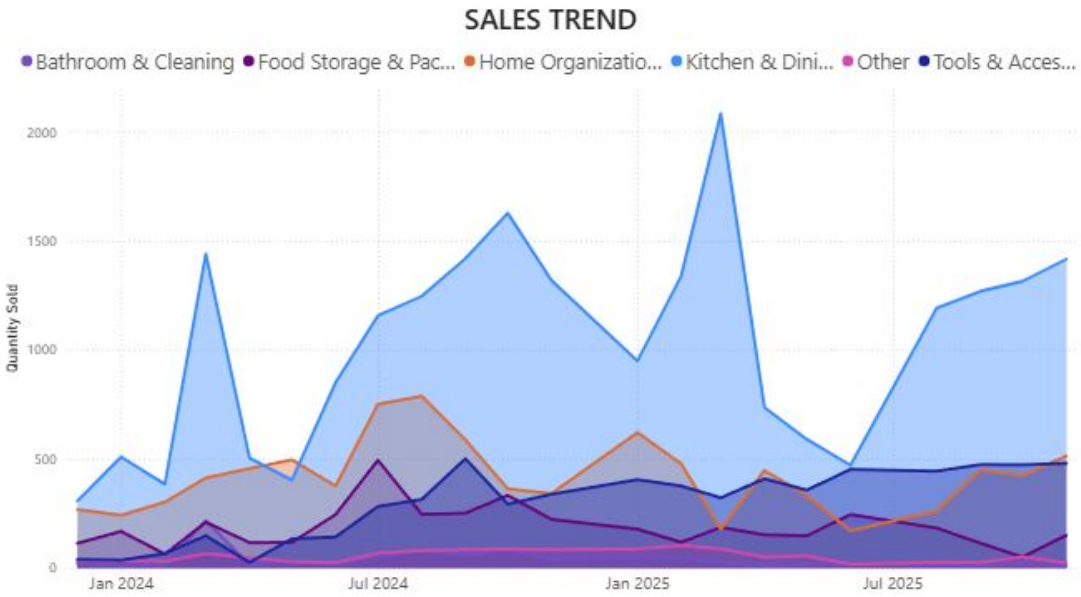


Exploratory Data Analysis

- **Distribusi penjualan antar kategori tidak merata**:
  Produk Kitchen dan Home Organization & Living memberikan kontribusi penjualan paling besar sepanjang periode observasi.

- **Kuantitas kategori tertentu dipengaruhi oleh sifat produk**:
  Produk dominan umumnya kebutuhan rumah tangga yang digunakan secara rutin, sehingga frekuensi pembelian cenderung lebih tinggi.

- **Implikasi bisnis**:
  Kategori dengan kontribusi terbesar adalah *core demand driver*. Prioritaskan stock management dan promosi pada kategori ini.



Data Understanding

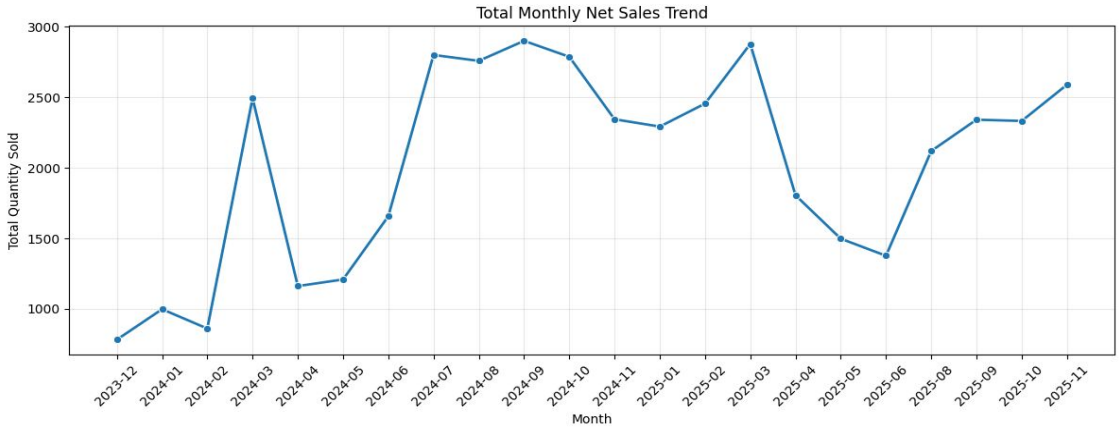
Sales Trend

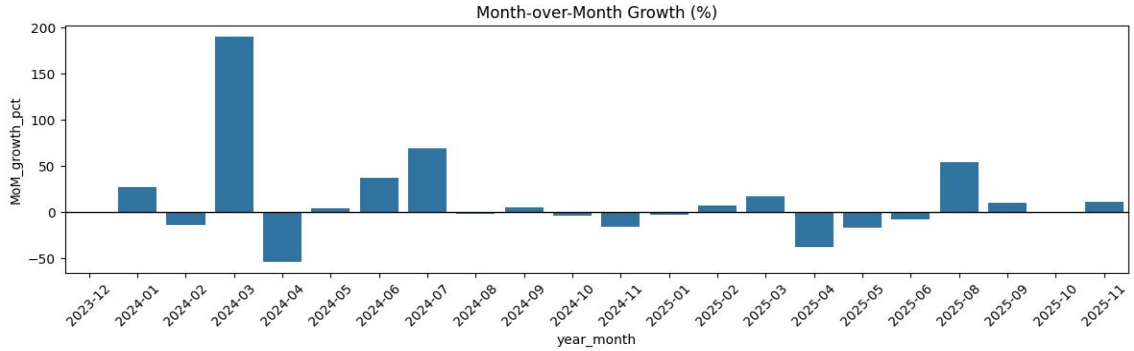
- **Pola tren penjualan fluktuatif**:
  Beberapa periode *spiking* cukup tinggi, kemudian sering diikuti penurunan tajam pada bulan berikutnya.

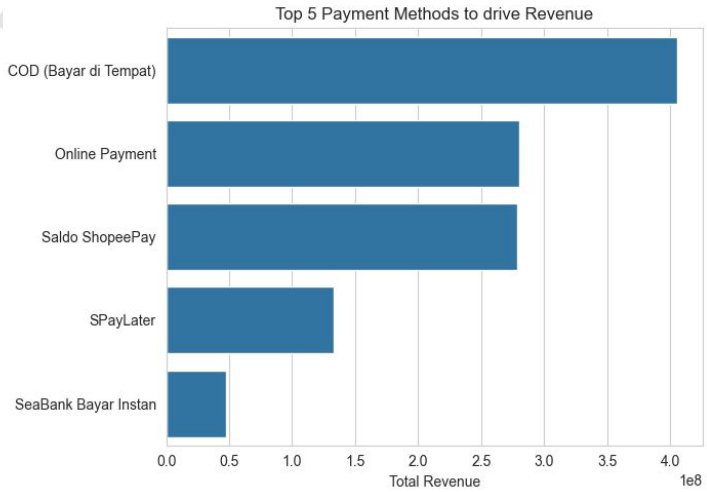
- **MoM growth tidak stabil**:
  Indikasi permintaan tidak meningkat secara konsisten dari waktu ke waktu.

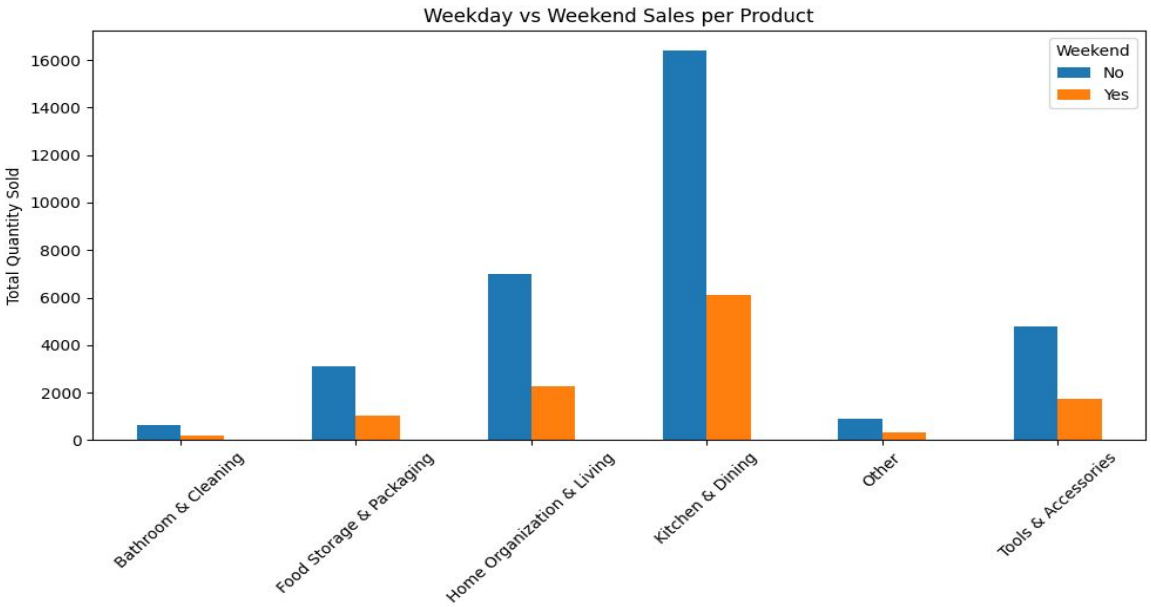
- **Faktor musiman**:
  Lonjakan bisa jadi berkaitan dengan momentum event tertentu dan diskon besar. Setelah itu demand menurun kembali ke level normal.

- **Implikasi bisnis**:
  Antisipasi periode *high demand* dengan perencanaan stok yang lebih baik serta manfaatkan momentum event untuk mendorong penjualan.





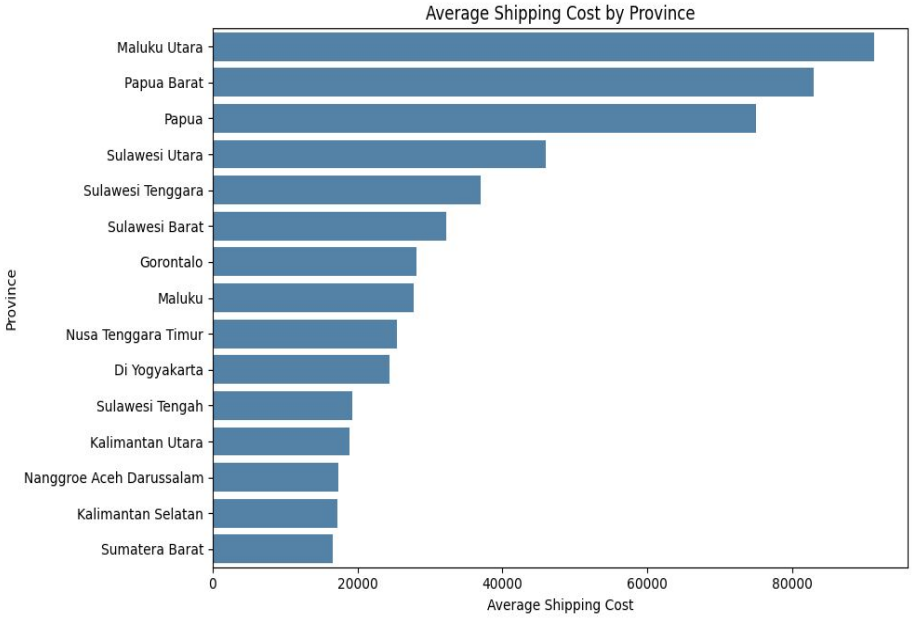




Shopping Behavior

- **Pembayaran digital kurang populer**:
  Sebagian konsumen mungkin merasa lebih nyaman membayar setelah barang diterima, terutama untuk transaksi online.

- **Sebagian besar transaksi terjadi pada weekdays**:
  Hal ini menunjukkan bahwa penjualan cenderung lebih tinggi saat konsumen sedang dalam waktu beraktivitas.



Data Understanding

Shipping Cost

- **Ongkir ke luar Pulau Jawa yang tinggi**: Jarak distribusi yang jauh serta keterbatasan jalur pengiriman membuat biaya logistik menjadi lebih mahal.
- **Ongkir tinggi dapat menghambat keputusan pembelian**, terutama pada produk dengan margin rendah.
- **Implikasi bisnis**: Pertimbangan strategi gratis ongkir pada wilayah tertentu, kerja sama dengan mitra ekspedisi, atau membangun *regional warehouse* untuk menekan biaya pengiriman.

Model

DemandSense AI

Sebelum kita menebak masa depan, kita harus 'berkaca' pada sejarah. Melalui EDA, kita menemukan bahwa jantung bisnis kita ada di kategori Kitchen & Dining dan Home Organization yang menyumbang lebih dari 69% transaksi. Namun, datanya sangat bergejolak (variabilitas tinggi).

Model

DemandSense AI

LSTM Algorithm

Non-Linear Mapping

Mendeteksi kapan harus menambah stock, sehingga risiko **Stockout** (kehabisan barang) maupun **Overstock** (kelebihan barang) dapat diminimalisir secara maksimal

Recursive Forecasting

Dapat memprediksi 30 hari kedepan secara berurutan, memberikan gambaran product quantity yang lebih jelas bagi marketing team, operasional bisnis, supply chain.

Error Resilience

Menggunakan Huber Loss untuk tetap akurat meskipun data e-commerce sering kali penuh noise dan data anomali.

Model

DemandSense AI

LSTM/GRU

Berperan menangkap pola **sekuensial**. LSTM memahami bahwa penjualan hari ini sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi 30 hari lalu (siklus bulanan/gajian). Sehingga dapat membaca data dari depan-ke-belakang dan belakang-ke-depan supaya tidak ada pola yang terlewat

Combine with XGBoost

Sebagai **Ensemble Learning**, XGBoost sangat sesuai dalam menangani fitur-fitur tabular. XGBoost dapat memberikan akurasi ekstra dengan cara memperbaiki error (residual) yang ditinggalkan oleh model Deep Learning.

Results

DemandSense AI

KATEGORI	MAE (Unit)	MAPE (%)	Vol Asli (Unit)	Vol Predict (Unit)	Vol Acc (%)
Kitchen	13.94	38.2%	4289	4353	98.5%
Bathroom	0.51	40.1%	45	46	97.8%
Other	0.70	50.3%	94	89	94.7%
Storage	3.79	70%	416	386	92.8%
Home	4.85	42.2%	1278	1443	87.1%
Tools	5.64	37%	1599	1094	68.4%

Model Deployment

bit.ly/DemandSenseAI

DemandSense AI

Hambatan Project

- **Banyak data missing dalam raw dataset:**
  Menghambat proses ekstraksi insight saat EDA. Seandainya data cukup lengkap, hasil eksplorasi terkait permasalahan bisnis dan tailoring model bisa jadi lebih matang.

- **Banyak missing data product quantity:**
  Di beberapa dataset time-series dalam kategori produk tertentu, terdapat celah data yang kosong dalam sebulan sehingga dapat mempengaruhi terhadap performa model.

- **Akurasi model:**
  Pada proses modeling terdapat hambatan dari hasil akurasi, sehingga kami membuat percobaan dengan berbagai model, dan mendapatkan hasil akurasi terbaik diantara percobaan lain yaitu dengan model XGboost.

DemandSense AI

Kesimpulan

Key Insights

- Penjualan didominasi oleh kategori **Kitchen & Dining** dan **Home Organization & Living**.
- Pola penjualan bersifat **fluktuatif** dan **event-driven**, tidak menunjukkan tren growth yang stabil.
- Mayoritas transaksi terjadi pada **weekday** dengan metode pembayaran favorit **COD**.

Penemuan Model

- Model mampu memprediksi total demand dengan akurasi volume **±90%**
- Kategori dengan permintaan stabil memiliki **prediksi lebih akurat**.
- Kategori dengan **volume besar** seperti Kitchen memiliki volatilitas lebih tinggi sehingga menurunkan akurasi.

Rekomendasi Bisnis

- Menentukan jumlah stok berdasarkan hasil demand forecasting sekaligus **menambahkan buffer stock** sebagai safety net stock.
- Prioritaskan stok pada kategori dengan **volume terbesar**.
- Terapkan **weekday promotions** untuk meningkatkan penjualan.
- Dorong penggunaan **online payment** melalui insentif.

DemandSense AI

Future Improvements

- Tambahkan **external demand drivers** seperti promo event, payday, dan holiday effects. Dengan ini, **model mampu menangkap** lonjakan permintaan yang bersifat **event-driven** dengan lebih baik.
- Memastikan dataset **minim missing values** agar tidak berisiko menghasilkan prediksi yang kurang reliable.
- Mempertimbangkan pendekatan yang lebih **robust terhadap volatilitas data** agar model tidak terlalu sensitif terhadap lonjakan atau penurunan penjualan yang bersifat sementara.
- Model dapat dikembangkan dengan membangun automated retraining pipeline agar lebih scalable secara bisnis.

Thank You

Sean Kafka Dhakha
Project Leader & Data Analyst
0851-8308-3201
seankafka23@gmail.com

Clarence Manzo
Data Engineer
0852-1349-7976
clarence.manzo@gmail.com

Muhammad Raifky
Machine Learning Engineer
0858-8675-7572
raifkyleditho28@gmail.com

Deni Bahtiar
Data Scientist
0822-9778-6640
dheni810@gmail.com

Risyadhana Syaifuddin
Data Scientist
0812-1369-7925
risyadhana2@gmail.com

Hacktiv8id

Hacktiv8id

Hacktiv8

Hacktiv8 Indonesia